



Licence 2 – MPI – Analyse 4
Fiche TD n° 1

Exercice 1 Étudier la nature de la série de terme général u_n :

- a) $u_n = \sqrt[\alpha]{\ln \sinh n^\alpha} - n, \quad \alpha > 0.$ c) $u_n = \frac{a^n - (\ln n)^{\sqrt{n}}}{b^n - \sqrt{n}^{\ln n}}, \quad a > 0, b > 0.$
- b) $u_n = \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}.$ d) $u_n = \left(\cos \left(\frac{1}{\ln n} \right) \right)^{2(\ln n)^\alpha}.$

Exercice 2 Étudier suivant les valeurs du réel strictement positif α la nature de la série de terme général :

- a) $u_n = \frac{(3n)!}{\alpha^{3n} (n!)^3}.$ b) $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^\alpha + (-1)^n}}$

Exercice 3 On considère la série de terme général $u_n = \frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^\alpha}.$

- On suppose que $\alpha \leq 0$.
 - Montrer que $u_n \geq \frac{1}{n \ln n}$, pour $n \geq e^e$.
 - En déduire la nature de la série de terme général u_n .
- On suppose que $\alpha > 0$, puis on définit la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x \ln x (\ln \ln x)^\alpha}.$
 - Montrer que f est positive, continue et décroissante sur $]e, +\infty[$.
 - Montrer que pour tout $x \geq a : \int_a^x f(t) dt = \int_{\ln \ln a}^{\ln \ln x} \frac{1}{t^\alpha} dt \quad (a > e).$
 - En déduire la nature de la série de terme général u_n .

Exercice 4 On pose $u_n = \prod_{k=2}^n \left(2 - e^{\frac{1}{k}} \right).$

- Montrer que $\ln \left(\frac{u_n}{u_{n-1}} \right) = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, et que $\ln \left(\frac{nu_n}{(n-1)u_{n-1}} \right) = o\left(\frac{1}{n^2}\right).$
 - En déduire la nature de la série $\sum \ln(nu_n) - \ln((n-1)u_{n-1}).$
- On pose $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} .$
 - Montrer qu'il existe $\lambda > 0$ tel que : $u_n \sim \frac{\lambda}{n}$
 - En déduire la nature de la série $\sum u_n.$

Exercice 5 Soit $u_n = \sqrt[4]{n^4 + 3n^2} - \sqrt[3]{P(n)}.$
 Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que la série de terme général u_n converge.